

Épreuve finale — Cloud Azure

Cas NovaRetail — Architecture, diagnostic, Terraform, administration, monitoring, FinOps, sécurité

Auteur	Paul Claverie
Formation	Mastère Dev Manager Full Stack — EFREI
Module	Optimisation du SI par l'apport du Cloud
Outils	Terraform · Azure CLI · Azure Monitor
Cloud	Microsoft Azure (swedencentral, Azure for
Students)	
Date	Juin 2026

Sommaire et conformité au rendu

Ce document unique regroupe l'ensemble du rendu de l'épreuve NovaRetail. Il répond aux **livrables attendus** (sections 1.1 et 10 du sujet), produits sur l'environnement réellement déployé (Resource Group `rg-novaretail-prod`, région `swedencentral`).

Livrable attendu (sujet)	Traité dans
Rapport final PDF	Ce document
Schéma d'architecture (PNG)	Parties 1 et 2
Dossier Terraform	Partie 3 + archive de rendu <code>infra/</code>
Diagnostic architecture défectueuse	Partie 2
Captures de validation	Parties 3 et 5
Inventaire et stratégie de tags	Partie 4
Monitoring, FinOps, sécurité, note DSI	Partie 5
Questions théoriques (Cloud + blockchain)	Partie 6

Contenu

1. Partie 1 — Analyse de l'existant et architecture cible
2. Partie 2 — Diagnostic d'une architecture défectueuse
3. Partie 3 — Déploiement Terraform et preuves
4. Partie 4 — Administration et gouvernance
5. Partie 5 — Monitoring, FinOps, sécurité, note DSI
6. Partie 6 — Questions théoriques

Partie 1 — Analyse de l'existant et architecture cible

Cas NovaRetail — migration d'une application web de gestion de commandes (serveur Linux unique on-premise) vers Microsoft Azure. **Barème : 3 pts** — pertinence de l'analyse, choix des services, schéma cohérent, justification des flux.

Question 1 — Analyse de l'existant

L'architecture actuelle repose sur un **serveur Linux unique** hébergeant à la fois le serveur web Apache/PHP, la base MySQL et les fichiers clients. Cette concentration crée un **point de défaillance unique (SPOF)** et cumule les risques sur tous les domaines.

Domaine	Risque identifié	Impact possible sur le SI
Disponibilité	Serveur unique = point de défaillance unique (SPOF). Aucune redondance, aucune répartition de charge.	Toute panne matérielle, coupure réseau ou maintenance entraîne une indisponibilité totale de l'application et l'arrêt de l'activité commerciale.
Sécurité	Accès administrateur partagé entre plusieurs personnes (pas de comptes nominatifs), aucune traçabilité, application + données + fichiers sur la même machine exposée.	Aucune imputabilité des actions, surface d'attaque élevée, risque de compromission complète (web, base et fichiers clients en un seul point) et fuite de données personnelles (RGPD).
Performance	Toutes les couches (web, base, stockage) partagent les mêmes ressources CPU/RAM/disque. Aucune capacité de montée en charge (scalabilité).	Contention de ressources : un pic de trafic web dégrade la base et inversement. Impossible d'absorber la croissance des équipes commerciales.
Exploitation	Pas de supervision ni de tableau de bord, administration manuelle, aucune Infrastructure as Code.	Détection tardive des incidents (panne constatée par les utilisateurs), diagnostic difficile, exploitation chronophage et non reproductible.
Coûts	Aucune estimation précise des coûts d'exploitation, pas de modèle de facturation clair (électricité, maintenance, amortissement matériel).	Pilotage budgétaire impossible , coûts cachés (énergie, remplacement matériel), pas d'arbitrage possible entre dépense et valeur.
Sauvegarde	Sauvegarde manuelle hebdomadaire, sur le même serveur ou à proximité, sans test de restauration.	Perte de données pouvant atteindre 7 jours (RPO élevé), risque de perte totale en cas de sinistre physique (les sauvegardes

Domaine	Risque identifié	Impact possible sur le SI
		ne sont pas isolées), restauration non garantie.

Synthèse : l'existant cumule un SPOF total, une sécurité non maîtrisée et une absence de supervision et de stratégie de sauvegarde fiable. La migration vers Azure doit prioritairement **séparer les couches, introduire de la redondance et industrialiser l'exploitation.**

Question 2 — Choix des services Azure

Pour chaque besoin, le service est choisi selon les cinq critères de l'épreuve : **coût, sécurité, performance, disponibilité, exploitabilité.**

Besoin	Service Azure proposé	Justification
Hébergement applicatif	Machines virtuelles Linux (VM Scale Set ou 2 VM identiques) derrière un répartiteur de charge	Le sujet impose explicitement « deux machines virtuelles Linux ». Deux VM réparties permettent la haute disponibilité (si une tombe, l'autre sert le trafic) et conservent la compatibilité Apache/PHP existante (migration « lift & shift » à faible risque).
Réseau isolé	Azure Virtual Network (VNet) avec subnets dédiés	Isole les ressources dans un réseau privé, permet la segmentation (web / données) et le contrôle fin des flux. Aucune ressource n'est exposée par défaut. Service gratuit (on ne paie que le trafic sortant).
Filtrage réseau	Network Security Group (NSG) par subnet	Filtrage stateful niveau 3/4 : on n'autorise que les flux nécessaires (HTTP/HTTPS entrant vers le web, MySQL uniquement depuis le subnet web vers la base, SSH restreint). Gratuit et indispensable à la sécurité.
Stockage de documents	Azure Storage Account (Blob privé)	Stockage objet durable et redondant (LRS/ZRS), découplé des VM (les fichiers clients ne sont plus sur le serveur applicatif). Accès privé, chiffrement au repos par défaut, versioning et soft delete activables. Coût très faible au Go.
Base de données managée	Azure Database for MySQL — Flexible Server	Remplace la base MySQL sur VM par un service managé : sauvegardes automatiques, patching, haute disponibilité zone-redondante, chiffrement, supervision intégrée. Décharge l'équipe de l'ad-

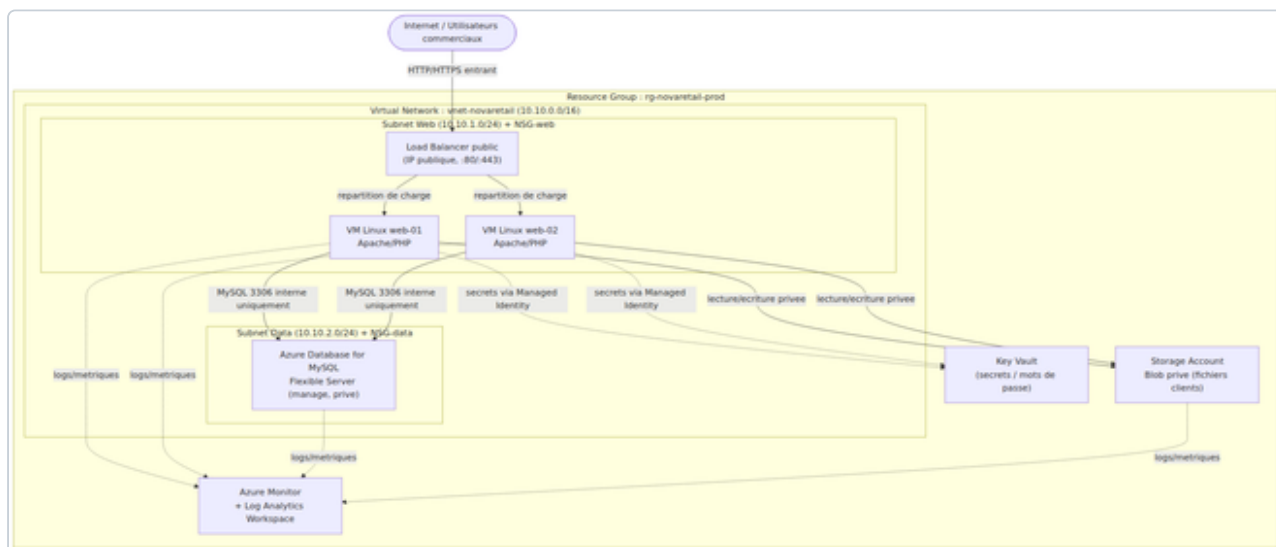
Besoin	Service Azure proposé	Justification
		ministration de la base et améliore disponibilité + sécurité.
Supervision	Azure Monitor (métriques + alertes)	Collecte centralisée des métriques (CPU, disponibilité, latence), création d'alertes et de tableaux de bord. Comble l'absence totale de supervision de l'existant. Facturation à l'usage.
Gestion des coûts	Microsoft Cost Management + Budgets	Suivi des dépenses par ressource/tag, budgets avec alertes de dépassement. Répond au besoin « mieux maîtriser les coûts » et au pilotage FinOps. Gratuit.
Gestion des droits	Microsoft Entra ID + RBAC (rôles intégrés, moindre privilège)	Remplace l'accès admin partagé par des comptes nominatifs et des rôles minimaux (Reader, Contributor ciblé, pas d'Owner généralisé). Apporte imputabilité et séparation des responsabilités.
Journalisation / audit	Log Analytics Workspace + Azure Activity Log + diagnostic settings	Centralise les journaux (système, accès, modifications de ressources via Activity Log), permet des requêtes KQL, l'audit et la corrélation. Support des alertes et de l'analyse a posteriori.

Note FinOps / compte Azure for Students : dans le déploiement réel (Partie 3), l'**Application Gateway** (≈ 125 \$/mois) est remplacée par un **Load Balancer standard** (≈ 18 \$/mois) — le sujet autorise « un Load Balancer **ou** une Application Gateway ». Les VM visaient une taille burstable `Standard_B1s` ; la famille `B` étant en restriction de capacité à swedencentral, le déploiement réel utilise `Standard_D2s_v3` (variable `vm_size` ajustable). Ces arbitrages coût/fonctionnalité sont assumés et documentés.

Question 3 — Architecture cible

Schéma d'architecture cible

Schéma d'architecture



Le schéma exporté en PNG/PDF figure dans `schemas/` et `screenshots/` pour le rendu final.

Description des flux

Type de flux	Description	Contrôle
Entrant	Internet → Load Balancer (HTTP : 80 , HTTPS : 443) → VM web	NSG-web : autorise 80/443 depuis Internet vers le subnet web uniquement.
Interne (web → data)	VM web → MySQL (3306)	NSG-data : autorise 3306 uniquement depuis le subnet web. Aucune exposition Internet.
Interne (web → stockage)	VM web → Storage Account (Blob privé)	Accès via endpoint privé / identité managée, pas d'accès public aux blobs.
Administration	Admin → VM via SSH (22)	NSG-web : SSH restreint à une plage d'IP d'administration connue (ou Azure Bastion), jamais 0.0.0.0/0 .
Sortant / supervision	VM, MySQL, Storage → Log Analytics / Azure Monitor	Diagnostic settings envoient métriques et journaux vers le workspace.
Secrets	VM → Key Vault	Lecture des secrets (mot de passe BDD) via Managed Identity , aucun secret en clair.

Justification courte des principaux choix

1. **Deux VM derrière un Load Balancer** : supprime le SPOF de l'existant et apporte la haute disponibilité exigée par la direction, tout en restant compatible avec l'application Apache/PHP actuelle.
2. **Base de données managée (Azure DB for MySQL Flexible)** : externalise la base de la VM, automatise sauvegardes et patching, et améliore sécurité et disponibilité sans surcharge d'exploitation.
3. **Segmentation réseau (2 subnets + NSG)** : sépare la couche web exposée de la couche données protégée ; la base n'est jamais accessible depuis Internet.
4. **Stockage Blob privé** : découple les fichiers clients du serveur applicatif, avec durabilité, chiffrement et accès privé.
5. **Azure Monitor + Log Analytics** : introduit la supervision et la traçabilité absentes de l'existant.
6. **Entra ID + RBAC + Key Vault** : remplace l'accès admin partagé par des comptes nominatifs à moindre privilège et sécurise les secrets.

Partie 2 — Diagnostic d'une architecture défectueuse

Audit de l'architecture proposée par un prestataire externe pour NovaRetail, **avant mise en production. Barème : 3 pts** — identification des anomalies, priorisation, corrections proposées, plan de vérification.

Question 4 — Identification des anomalies

Analyse des 18 caractéristiques de l'architecture proposée. **18 anomalies** identifiées (le sujet en demande au moins 12), classées par domaine : sécurité, disponibilité, exploitation, FinOps, gouvernance, Infrastructure as Code (IaC).

No	Anomalie identifiée	Domaine	Risque principal
1	Un seul Resource Group <code>rg-prod-novaretail</code> mélange DEV et PROD	Gouvernance	Pas d'isolation des environnements : une erreur en DEV impacte la PROD, gestion des droits et du cycle de vie impossible.
2	Aucune séparation entre environnement de test et de production	Gouvernance	Tests destructeurs possibles sur la PROD, pas de promotion contrôlée des changements.
3	VNet unique <code>10.0.0.0/24</code> avec un seul subnet	Disponibilité / Sécurité	Aucune segmentation : web et base sur le même réseau, propagation latérale d'une compromission, plan d'adressage trop étroit (254 IP).
4	Les deux VM Linux ont une adresse IP publique	Sécurité	Surface d'attaque directe sur Internet, contournement de tout point d'entrée contrôlé.
5	Port SSH (22) ouvert depuis <code>0.0.0.0/0</code>	Sécurité	Exposition au brute-force et aux scans Internet, risque de prise de contrôle des VM.
6	Les deux VM web ne sont pas derrière un Load Balancer	Disponibilité	Pas de répartition de charge ni de bascule : SPOF persistant, pas de haute disponibilité réelle.
7	Base MySQL installée sur une VM dans le même subnet que le web	Sécurité / Disponibilité	Pas d'isolation des données, base non managée (pas de sauvegarde/ patch auto), compromis-

No	Anomalie identifiée	Domaine	Risque principal
			sion web = accès direct base.
8	Port MySQL 3306 accessible depuis Internet	Sécurité	Exposition directe de la base de données : exfiltration ou destruction des données clients.
9	Mots de passe admin stockés dans terraform.tfvars versionné dans Git	Sécurité / IaC	Fuite de secrets : toute personne ayant accès au dépôt obtient les identifiants, historique Git impossible à purger.
10	State Terraform local sur le poste d'un administrateur	IaC	Perte du state = perte du contrôle de l'infra, pas de verrouillage (corruption si travail à plusieurs), pas de sauvegarde.
11	Storage Account autorise l'accès public aux blobs	Sécurité	Fichiers clients potentiellement accessibles publiquement : fuite de données personnelles (RGPD).
12	Versioning et soft delete désactivés sur le Storage Account	Disponibilité / Sécurité	Pas de récupération après suppression ou écrasement accidentel/malveillant des fichiers.
13	Aucune sauvegarde configurée	Disponibilité	Perte de données irréversible en cas d'incident, RPO/RTO non maîtrisés.
14	Aucun Log Analytics Workspace rattaché aux ressources	Exploitation	Pas de centralisation des journaux : diagnostic et audit impossibles.
15	Aucune alerte définie	Exploitation	Incidents détectés tardivement (par les utilisateurs), pas de réaction proactive.
16	Aucune stratégie de tags appliquée	FinOps / Gouvernance	Impossible d'attribuer les coûts, d'identifier propriétaire/criticité, gouvernance dégradée.
17	Aucun budget Azure configuré	FinOps	Pas d'alerte de dépassement : dérive budgétaire non détectée.
18	Plusieurs utilisateurs humains ont le rôle Owner sur la souscription	Sécurité / Gouvernance	Violation du moindre privilège : tout utilisateur peut tout faire (suppression, attribution de droits), pas d'imputabilité.

Question 5 — Priorisation des risques

Sélection des **5 risques les plus critiques** parmi les anomalies. La criticité combine la probabilité d'exploitation et la gravité de l'impact (fuite de données, indisponibilité, perte de contrôle).

Risque critique	Niveau	Justification	Correction prioritaire
Port MySQL 3306 exposé sur Internet (anomalie 8)	Critique	Une base de données directement accessible depuis Internet est une cible de premier choix : scan automatisé, attaque par identifiants, exfiltration des données clients. Combiné à l'anomalie 7 (base sur VM non managée), l'impact est maximal (RGPD, perte totale de données).	Supprimer toute règle entrante 3306 depuis Internet. Placer la base dans un subnet data isolé , n'autoriser 3306 que depuis le subnet web via NSG. Migrer vers Azure Database for MySQL Flexible Server (privé).
Secrets versionnés dans Git (anomalie 9)	Critique	Les mots de passe administrateurs dans terraform.tfvars poussé sur Git sont exposés à tous les contributeurs et figés dans l'historique. Une fuite du dépôt = compromission immédiate de toute l'infrastructure.	Retirer terraform.tfvars du dépôt (.gitignore), rotation immédiate des secrets exposés, stockage dans Azure Key Vault + accès par Managed Identity . Purger l'historique Git si possible.
SSH ouvert depuis 0.0.0.0/0 (anomalie 5)	Élevé	Toutes les VM sont attaquables en SSH depuis n'importe quelle IP mondiale : brute-force permanent, prise de contrôle possible. Aggravé par les IP publiques sur les VM (anomalie 4).	Restreindre 22 à une plage d'IP d'administration connue, ou supprimer l'accès SSH public au profit d' Azure Bastion . Retirer les IP publiques des VM.
Owner multiple sur la souscription (anomalie 18)	Élevé	Plusieurs Owners humains = aucune limite d'action, suppression accidentelle ou malveillante de ressources, attribution de droits incontrôlée, aucune imputabilité.	Appliquer le moindre privilège RBAC : un seul Owner de rupture, rôles Contributor/Reader ciblés par ressource, comptes nominatifs, revue d'accès périodique.
Aucune sauvegarde + soft delete désactivé (anomalies 12 et 13)	Élevé	En cas de panne, ransomware ou suppression accidentelle, les données clients sont perdues définitivement . Aucun moyen de restauration.	Activer les sauvegardes automatiques (Azure Backup pour VM, backups managés MySQL), versioning + soft delete sur le Storage Account, et tester la restauration .

Question 6 — Proposition d'architecture corrigée

L'architecture corrigée applique : séparation DEV/PROD, segmentation réseau, NSG adaptés, suppression des expositions Internet, base managée, secrets en Key Vault, state distant, supervision + sauvegardes + tags, et contrôle des coûts.

Schéma d'architecture

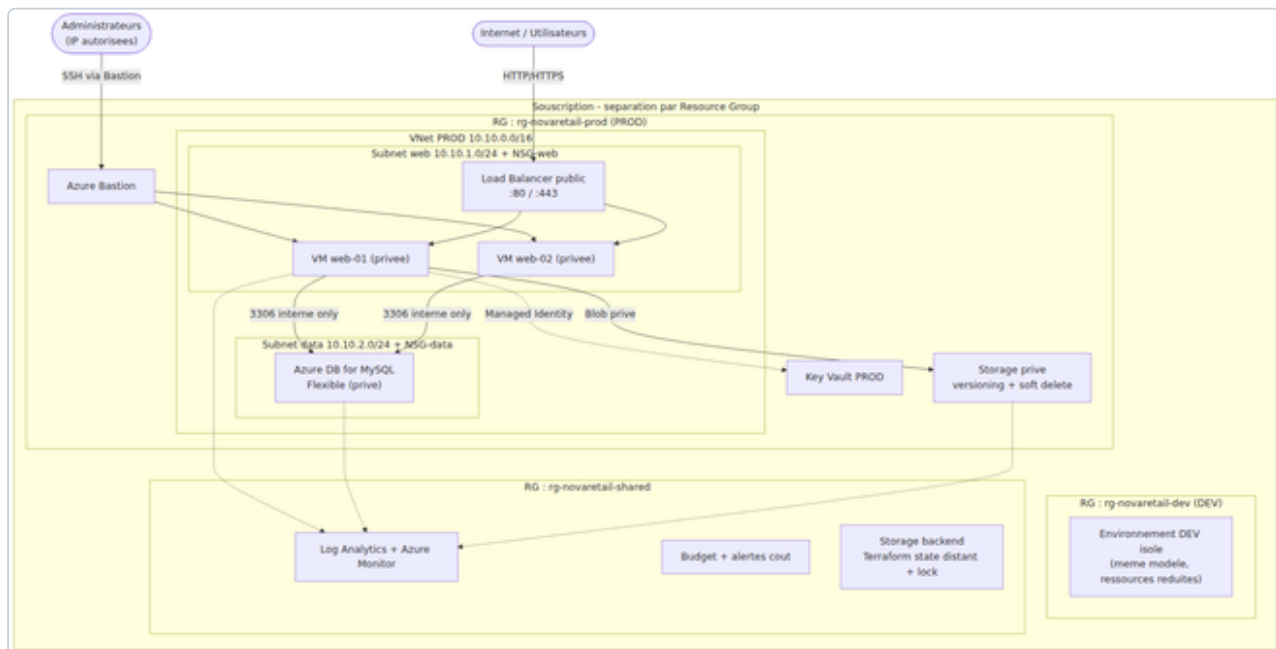


Tableau des corrections par exigence

Exigence du sujet	Correction apportée
Séparation DEV / PROD	Resource Groups distincts (rg-novaretail-dev , rg-novaretail-prod), idéalement abonnements séparés. Tags environment .
Segmentation réseau	VNet par environnement, 2 subnets distincts (web 10.10.1.0/24 , data 10.10.2.0/24).
Filtrage NSG adapté	NSG-web : 80/443 depuis Internet, 22 via Bastion uniquement. NSG-data : 3306 uniquement depuis subnet web. Deny par défaut.
Suppression expositions Internet	Retrait des IP publiques sur VM, fermeture de 3306 côté Internet, accès via Load Balancer et Bastion.
Base managée	Migration MySQL/VM → Azure Database for MySQL Flexible Server (privé, sauvegardes auto).
Gestion sécurisée des secrets	Azure Key Vault + Managed Identity , terraform.tfvars retiré de Git, rotation des secrets.
State Terraform distant	Backend distant Azure Storage avec verrouillage (lock) et chiffrement, dans rg-novaretail-shared .
Supervision, alertes, sauvegardes, tags	Log Analytics + Azure Monitor , alertes CPU/dispo/coût, Azure Backup + soft delete + versioning, stratégie de tags appliquée.

Exigence du sujet	Correction apportée
Contrôle des coûts	Budget Azure avec alertes, tags de coût, dimensionnement adapté, arrêt des ressources DEV hors heures.

Question 7 — Plan de vérification

Comment vérifier que les corrections sont **réellement appliquées** :

Domaine	Vérification	Commande / méthode
Réseau	Confirmer qu'aucune règle NSG n'expose 3306 ou 22 depuis Internet, et que la base n'a pas d'IP publique.	<code>az network nsg rule list</code> (vérifier source $\neq$ 0.0.0.0/0 / Internet sur 22 et 3306) ; <code>az network public-ip list</code> (aucune IP publique sur les VM/base).
Sécurité / RBAC	Vérifier qu'il n'existe qu'un Owner et que les rôles suivent le moindre privilège.	<code>az role assignment list --all --query "[?roleDefinitionName=='Owner']"</code> ; revue des attributions par ressource.
Terraform	Confirmer que le state est distant et qu'aucun secret n'est versionné.	<code>terraform plan</code> (cohérence, pas de dérive) ; vérifier le backend <code>azurerm</code> dans le code ; <code>git grep -i password</code> / <code>git log</code> doit être vide de secrets ; <code>terraform.tfvars</code> dans <code>.gitignore</code> .
Monitoring	Vérifier que les ressources envoient leurs logs au workspace et que les alertes existent.	<code>az monitor diagnostic-settings list</code> ; <code>az monitor metrics alert list</code> (présence d'alertes CPU/dispo) ; dashboard Azure Monitor accessible.
FinOps	Confirmer la présence d'un budget avec alerte et des tags obligatoires.	<code>az consumption budget list</code> ; script d'audit des tags (cf. Partie 4) : aucune ressource sans tags <code>environment</code> , <code>owner</code> , <code>cost-center</code> .

Démarche générale : chaque correction est tracée (capture + commande de vérification), et un contrôle de non-régression est rejoué via `terraform plan` pour garantir l'absence de dérive entre le code et l'infrastructure réelle.

Partie 3 — Déploiement et Infrastructure as Code

Déploiement **réellement effectué** sur Azure (souscription **Azure for Students**, région **swedencentral**) via Terraform. **Barème : 4 pts** — structure Terraform, ressources attendues, variables, outputs, validation, clarté du code.

Le code complet se trouve dans le dossier `infra/`. Toutes les ressources ont été créées avec succès (`terraform apply`) et validées sur le portail Azure (captures ci-dessous).

Question 8 — Organisation du projet Terraform

Le projet respecte la structure standard Terraform demandée :

Fichier	Rôle
<code>infra/main.tf</code>	Déclare le provider <code>azurerm</code> et toutes les ressources Azure (réseau, NSG, VM, Load Balancer, Storage, Log Analytics, base MySQL managée). Contient aussi la configuration de nommage (<code>locals</code>) et la génération de la clé SSH / mots de passe.
<code>infra/variables.tf</code>	Définit toutes les variables d'entrée (nom de projet, région, environnement, préfixe, adressage, taille de VM, tags) avec description et valeur par défaut.
<code>infra/outputs.tf</code>	Expose les valeurs utiles après déploiement (nom du RG, IP publique, nom du Storage, URL applicative...).
<code>infra/terraform.tfvars</code>	Fournit les valeurs concrètes des variables pour ce déploiement. Ne contient aucun secret (correction de l'anomalie 9 de la Partie 2) et est listé dans <code>.gitignore</code> .
<code>infra/README.md</code>	Explique comment utiliser le projet (prérequis, <code>init/plan/apply/destroy</code> , sécurité, FinOps).
<code>infra/.gitignore</code>	Empêche le versionnement du state , des secrets et des clés SSH .

Bonne pratique appliquée : séparation claire entre la déclaration (`main.tf`), le paramétrage (`variables.tf` / `terraform.tfvars`) et la restitution (`outputs.tf`), ce qui rend le code lisible, réutilisable et reproductible sur plusieurs environnements.

Question 9 — Ressources créées

Toutes les ressources demandées ont été déployées (14 ressources visibles dans le Resource Group) :

Ressource demandée	Ressource Terraform	Nom réel déployé
Resource Group	<code>azurerm_resource_group.main</code>	<code>rg-novaretail-prod</code>
Virtual Network	<code>azurerm_virtual_network.main</code>	<code>vnet-nr-novaretail-prod</code> (10.10.0.0/16)
Subnet 1 (web)	<code>azurerm_subnet.web</code>	<code>snet-web</code> (10.10.1.0/24)
Subnet 2 (data)	<code>azurerm_subnet.data</code>	<code>snet-data</code> (10.10.2.0/24)
NSG règles HTTP/SSH	<code>azurerm_network_security_group.web</code>	<code>nsg-web</code> (80, 443, 22 restreint)
NSG base de données	<code>azurerm_network_security_group.data</code>	<code>nsg-data</code> (3306 depuis web, deny all)
2 VM Linux	<code>azurerm_linux_virtual_machine.web[0..1]</code>	<code>vm-web-01</code> , <code>vm-web-02</code> (Ubuntu 22.04)
Load Balancer	<code>azurerm_lb.main</code> + règles/sonde/pool	<code>lb-nr-novaretail-prod</code> (Standard)
Storage Account	<code>azurerm_storage_account.main</code>	<code>stnovaretailja69ku</code> (privé)
Log Analytics Workspace	<code>azurerm_log_analytics_workspace.main</code>	<code>log-nr-novaretail-prod</code>
Base managée (bonus)	<code>azurerm_mysql_flexible_server.main</code>	<code>mysql-nr-novaretail-prod</code> (MySQL 8.0)

Choix d'arbitrage documentés

- **Load Balancer standard plutôt qu'Application Gateway** : le sujet autorise « Load Balancer **ou** Application Gateway ». L'Application Gateway coûte ~125 \$/mois (incompatible avec un budget Students) ; le Load Balancer standard (~18 \$/mois) assure la même fonction de haute disponibilité pour ce périmètre. Une **règle de sortie (outbound rule)** a été ajoutée pour fournir le SNAT permettant aux VM (sans IP publique) d'accéder à Internet (mises à jour, cloud-init).
- **Taille de VM Standard_D2s_v3** : la famille **B** (burstable, la moins chère) était en **restriction de capacité** à swedencentral au moment du déploiement (`SkuNotAvailable`). La taille `Standard_D2s_v3` a été retenue comme alternative disponible. La variable `vm_size` permet de revenir à une taille burstable dès que la capacité est rétablie.

- **VM sans IP publique** : conformément à la correction de la Partie 2, les VM n'ont **pas d'adresse IP publique** ; elles ne sont accessibles que via le Load Balancer (HTTP) et, pour l'administration, via SSH restreint au VNet (idéalement Azure Bastion).

Question 10 — Variables et outputs

Variables (toutes celles exigées par le sujet)

Élément demandé	Variable Terraform	Valeur par défaut
Nom du projet	project_name	novaretail
Région Azure	location	swedencentral
Environnement	environment	prod
Préfixe de nommage	prefix	nr
Plage d'adressage du VNet	vnet_address_space	["10.10.0.0/16"]
Taille des VM	vm_size	Standard_D2s_v3

Variables additionnelles : `web_subnet_prefix`, `data_subnet_prefix`, `vm_count`, `admin_username`, `admin_source_address`, `deploy_mysql`, `tags`.

Outputs (≥ 3 exigés, 8 fournis)

```
resource_group_name      = "rg-novaretail-prod"
load_balancer_public_ip  = "20.91.200.239"
storage_account_name     = "stnovaretailja69ku"
web_application_url      = "http://20.91.200.239"
log_analytics_workspace_name = "log-nr-novaretail-prod"
vm_names                 = ["vm-web-01", "vm-web-02"]
mysql_server_name        = "mysql-nr-novaretail-prod"
ssh_private_key           = <sensitive>
```

Question 11 — Validation du déploiement

Preuve d'idempotence / reproductibilité (C22.2)

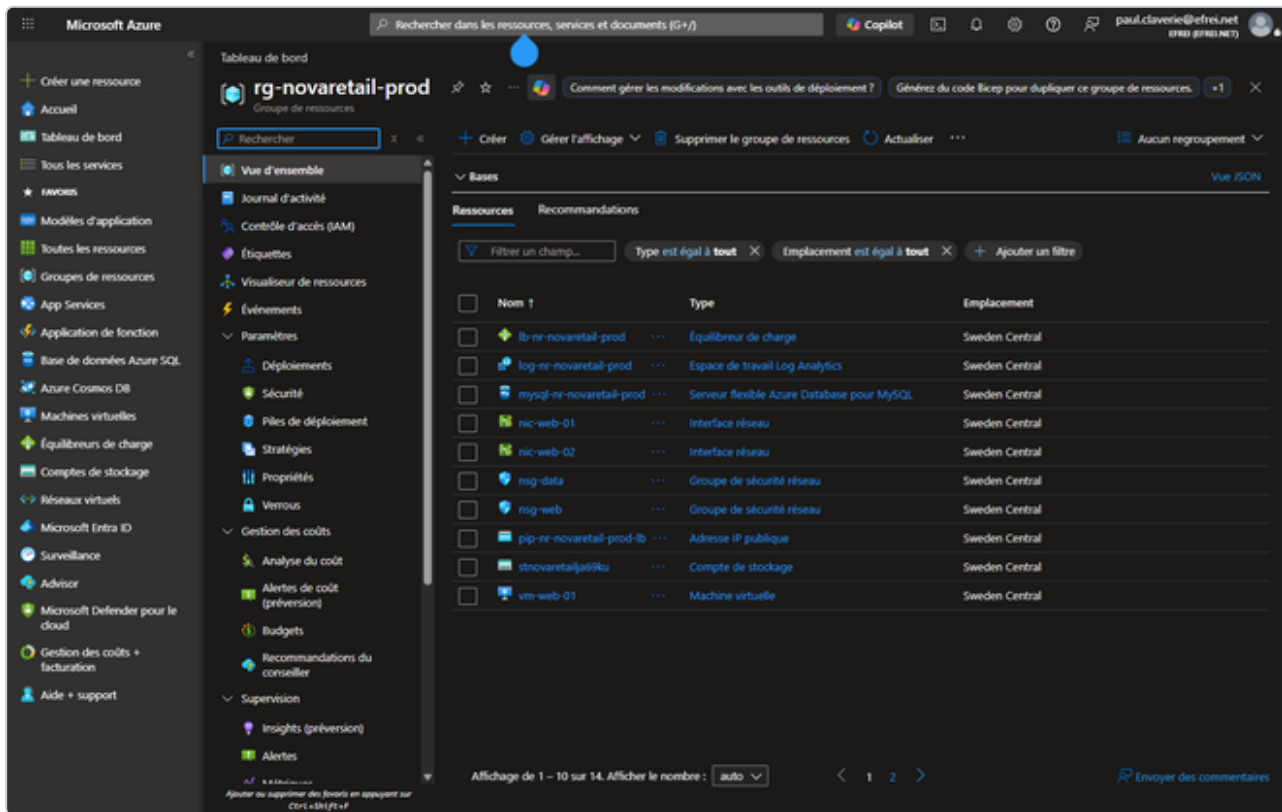
Après `apply`, un `terraform plan` rejoué confirme l'absence de dérive :

```
No changes. Your infrastructure matches the configuration.
Terraform has compared your real infrastructure against your configuration
and found no differences, so no changes are needed.
```

Captures de validation (portail Azure)

1. Resource Group `rg-novaretail-prod` — les 14 ressources déployées

Resource Group



Nom	Type	Emplacement
lb-nr-novaretail-prod	Équilibreur de charge	Sweden Central
log-nr-novaretail-prod	Espace de travail Log Analytics	Sweden Central
mysql-nr-novaretail-prod	Serveur flexible Azure Database pour MySQL	Sweden Central
nic-web-01	Interface réseau	Sweden Central
nic-web-02	Interface réseau	Sweden Central
nsg-data	Groupe de sécurité réseau	Sweden Central
nsg-web	Groupe de sécurité réseau	Sweden Central
pip-nr-novaretail-prod-lb	Adresse IP publique	Sweden Central
stnovaretail99ku	Compte de stockage	Sweden Central
vm-web-01	Machine virtuelle	Sweden Central

2. Virtual Network et subnets — `snet-web` (10.10.1.0/24, NSG web) et `snet-data` (10.10.2.0/24, délégué à MySQL)

VNet et subnets

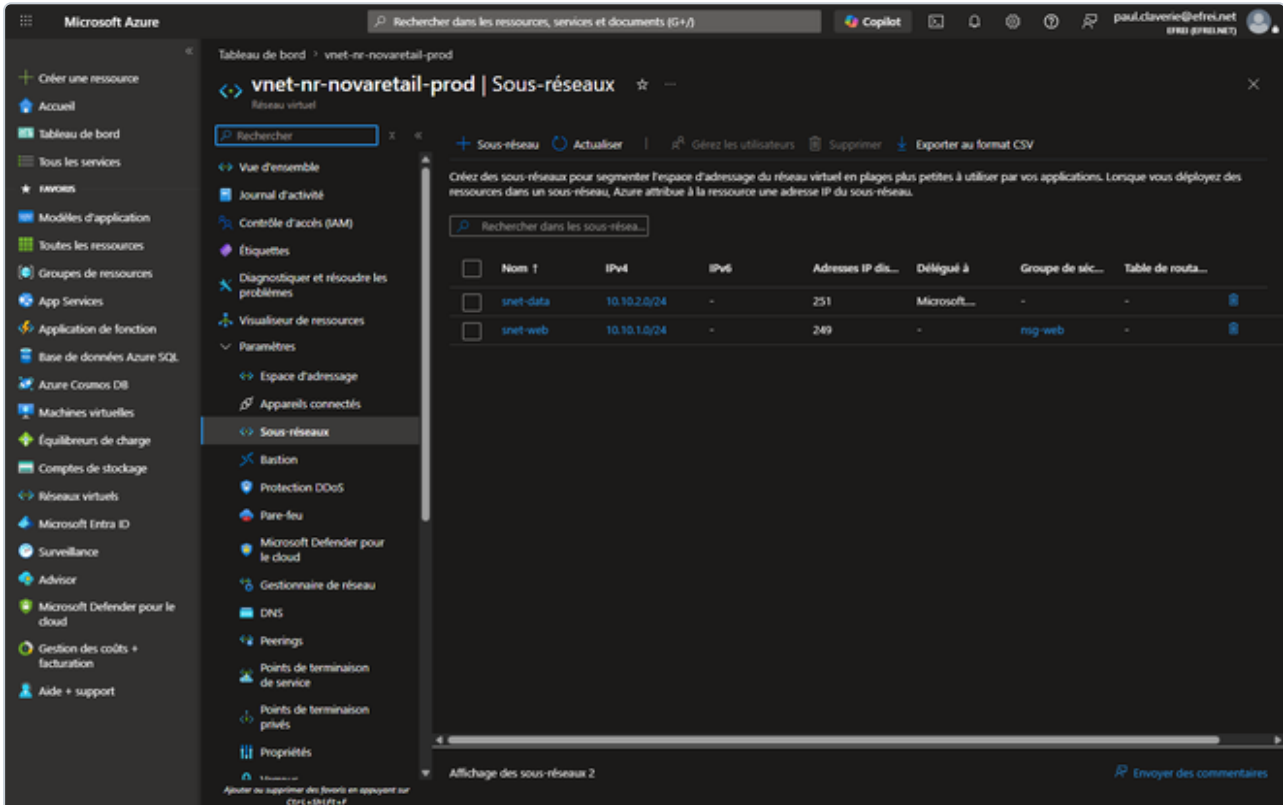


Tableau de bord > vnet-nr-novaretail-prod

vnet-nr-novaretail-prod | Sous-réseaux

Créez des sous-réseaux pour segmenter l'espace d'adressage du réseau virtuel en plages plus petites à utiliser par vos applications. Lorsque vous déployez des ressources dans un sous-réseau, Azure attribue à la ressource une adresse IP du sous-réseau.

Nom	IP v4	IP v6	Adresses IP dis...	Délégué à	Groupe de séc...	Table de routa...
snet-data	10.10.2.0/24	-	251	Microsoft...	-	-
snet-web	10.10.1.0/24	-	249	-	nsg-web	-

Alfichage des sous-réseaux 2

3. Règles NSG `nsg-web` — HTTP 80 / HTTPS 443 depuis Internet, SSH 22 restreint à VirtualNetwork (pas de `0.0.0.0/0`)

NSG web

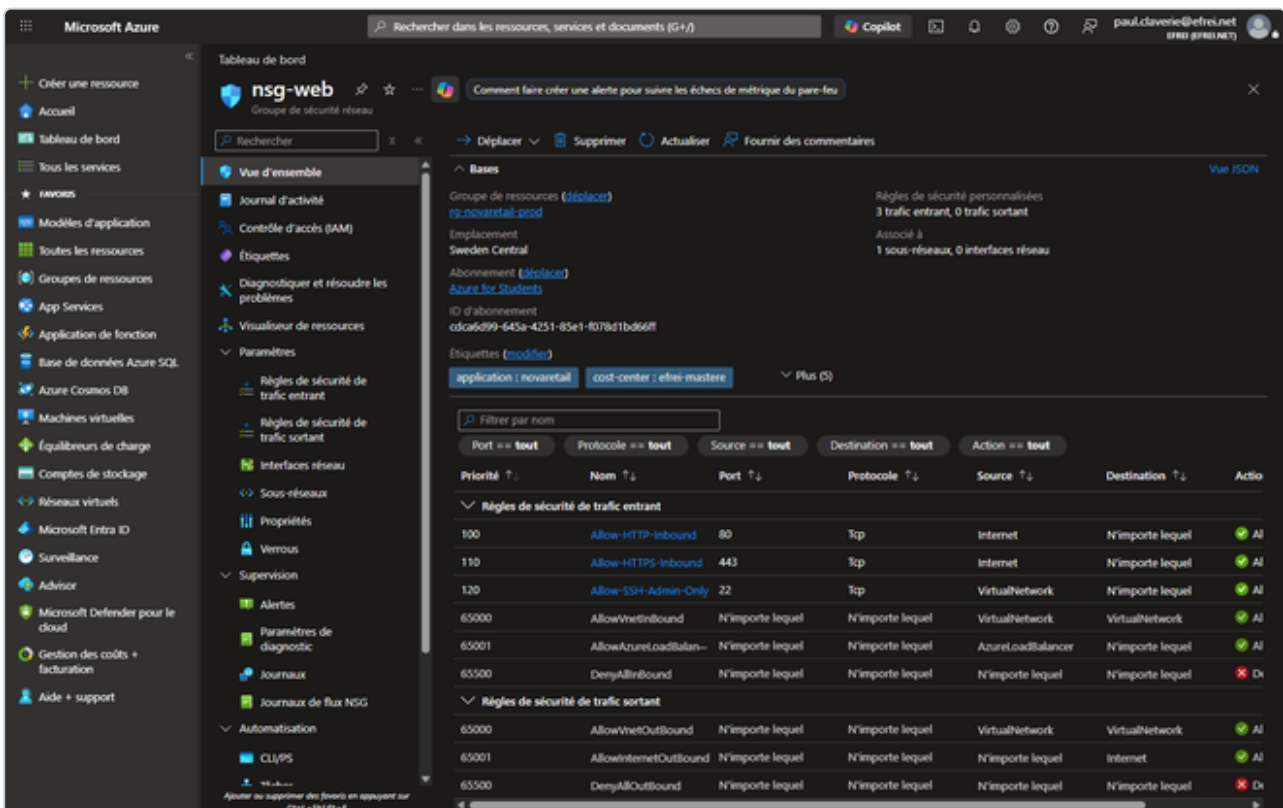


Tableau de bord > nsg-web

nsg-web

Comment faire créer une alerte pour suivre les échecs de métrique du pare-feu

Bas

Groupe de ressources (déplacer)
`rg-novaretail-prod`

Emplacement
Sweden Central

Abonnement (déplacer)
Azure for Students

ID d'abonnement
`cdca6d99-645a-4251-85e1-8078d1b866ff`

Étiquettes (modifier)
`application : novaretail` `cost-center : elve-master` Plus (5)

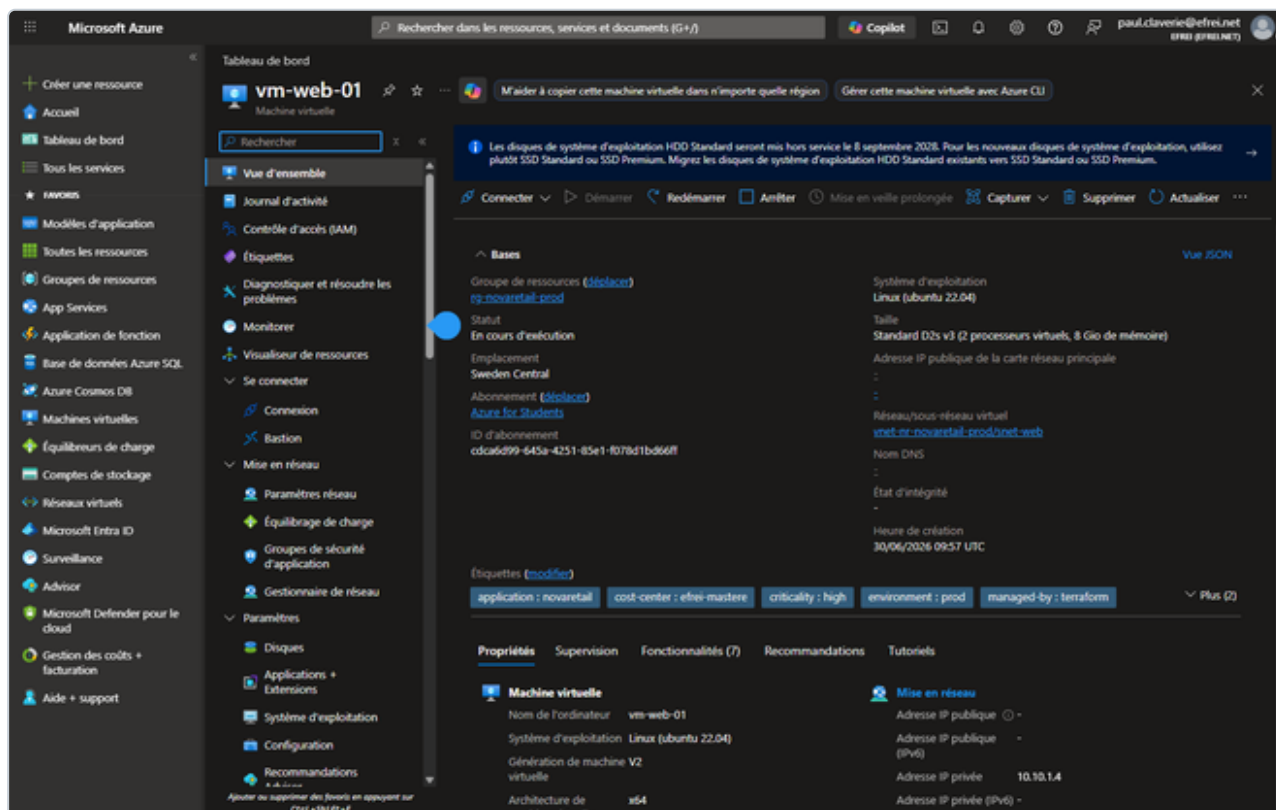
Filter par nom

Port == tout Protocole == tout Source == tout Destination == tout Action == tout

Priorité	Nom	Port	Protocole	Source	Destination	Action
Règles de sécurité de trafic entrant						
100	Allow-HTTP-Inbound	80	Tcp	Internet	N'importe lequel	AI
110	Allow-HTTPS-Inbound	443	Tcp	Internet	N'importe lequel	AI
120	Allow-SSH-Admin-Only	22	Tcp	VirtualNetwork	N'importe lequel	AI
65000	AllowVnetInbound	N'importe lequel	N'importe lequel	VirtualNetwork	VirtualNetwork	AI
65001	AllowAzureLoadBalanc...	N'importe lequel	N'importe lequel	AzureLoadBalancer	N'importe lequel	AI
65500	DenyAllInbound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	De
Règles de sécurité de trafic sortant						
65000	AllowVnetOutbound	N'importe lequel	N'importe lequel	VirtualNetwork	VirtualNetwork	AI
65001	AllowInternetOutbound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	Internet	AI
65500	DenyAllOutbound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	De

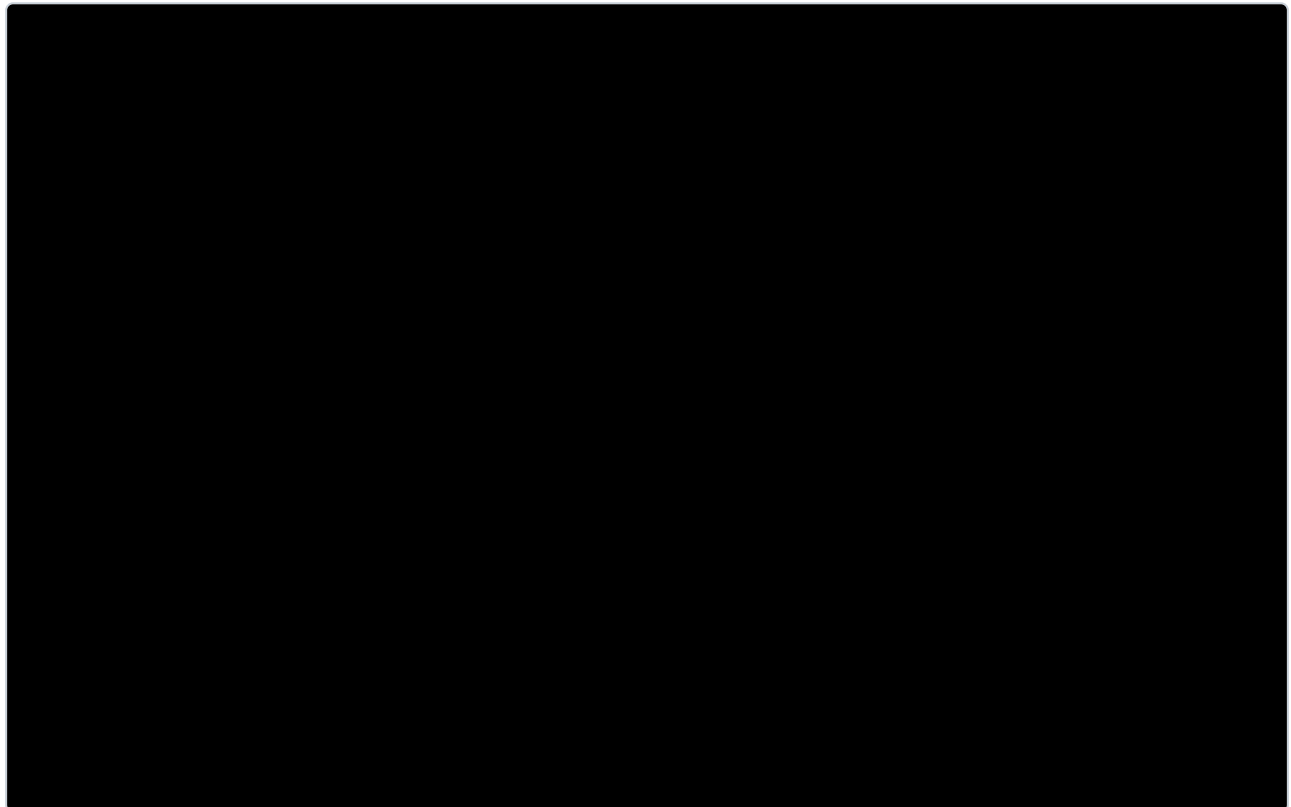
4. Machine virtuelle `vm-web-01` — Ubuntu 22.04, en cours d'exécution, **sans IP publique**, IP privée `10.10.1.4`, tags appliqués

VM web-01



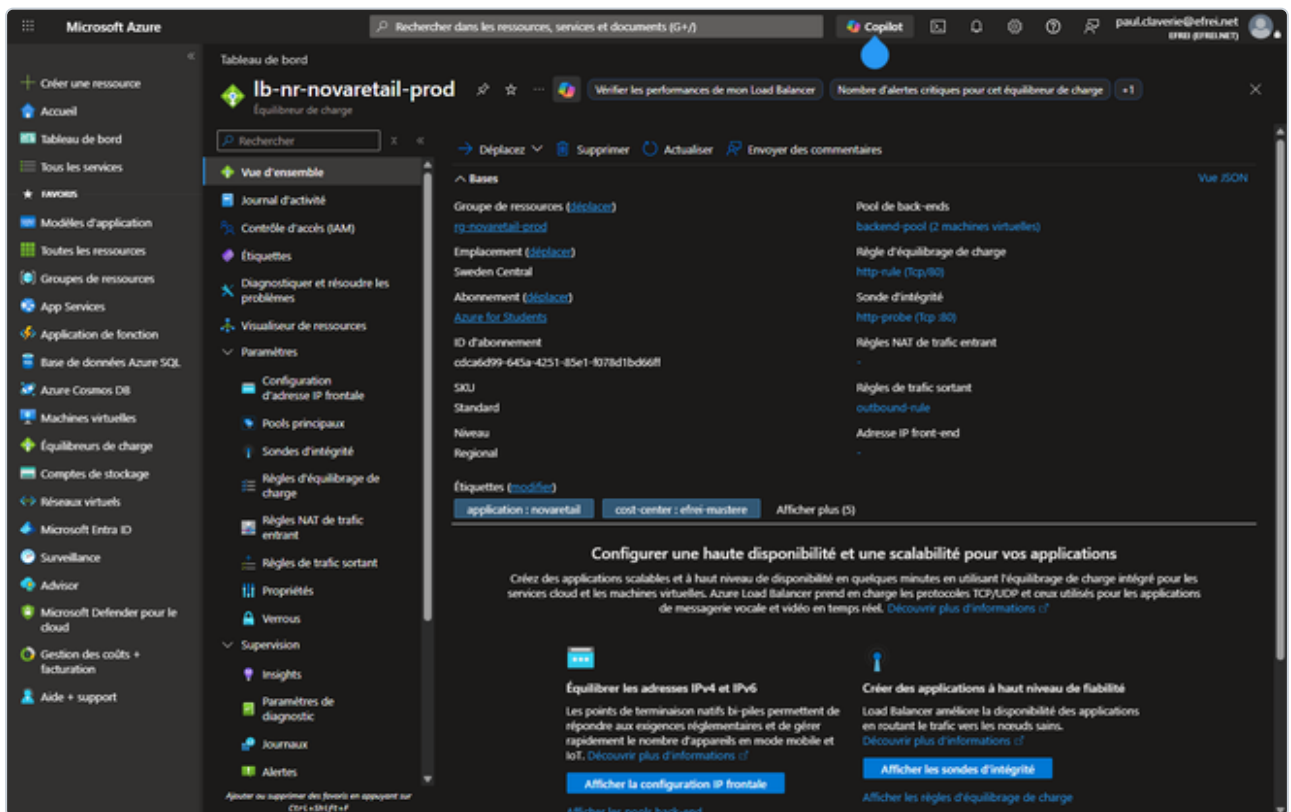
5. Point d'entrée HTTP — l'application répond (HTTP 200) via l'IP publique du Load Balancer ; la page personnalisée déployée par cloud-init s'affiche et le trafic est routé vers `vm-web-02`

Point d'entrée HTTP



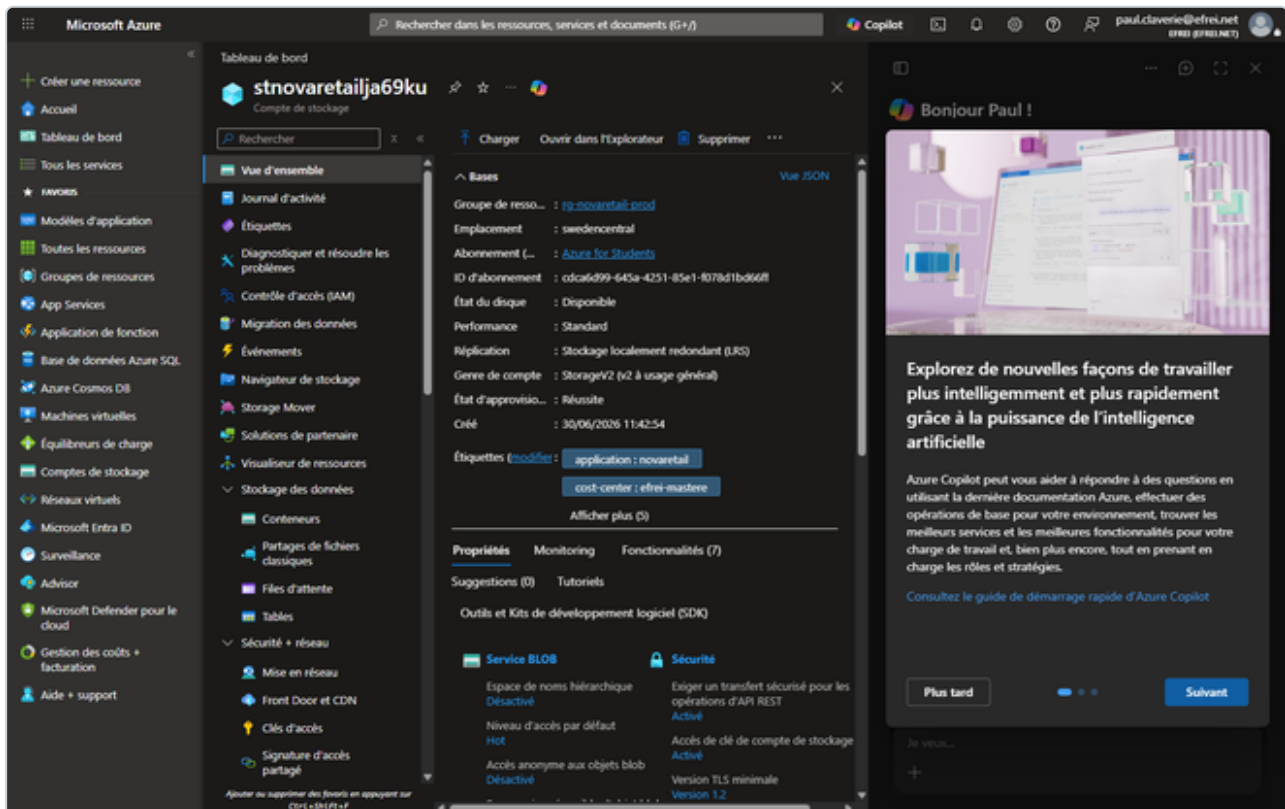
6. Load Balancer `lb-nr-novaretail-prod` — SKU Standard, backend pool de 2 VM, règle HTTP (Tcp/80), sonde de santé, règle de sortie

Load Balancer



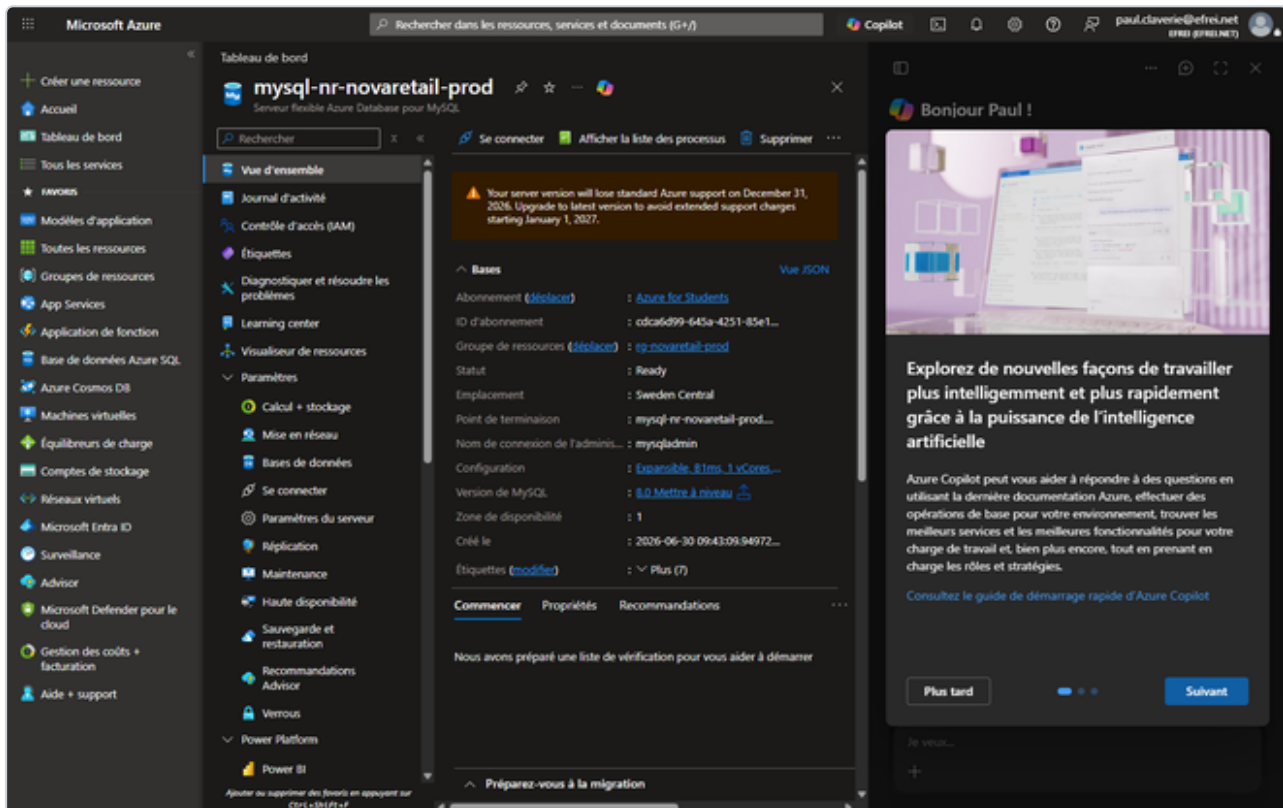
7. Storage Account `stnovaretailja69ku` — accès anonyme aux blobs désactivé, TLS 1.2 minimum, réplication LRS

Storage Account



8. Base de données managée `mysql-nr-novaretail-prod` — MySQL 8.0 Flexible Server, statut Ready, sauvegardes automatiques

MySQL Flexible Server



Les sorties brutes Azure CLI correspondantes (inventaire, règles NSG, état des VM, test HTTP, configuration Storage/MySQL, outputs et plan Terraform) sont archivées dans [screenshots/cli-evidence/](#).

Limites rencontrées

- **Capacité VM** : la famille `B` étant indisponible à swedencentral, la taille a été ajustée (`D2s_v3`). C'est une contrainte de capacité régionale, pas une erreur de code.
- **Accès réseau au Storage** : pour permettre la création du conteneur depuis le poste d'exécution, `public_network_access_enabled` reste activé tout en **désactivant l'accès anonyme aux blobs**. En production réelle, un **Private Endpoint** serait ajouté (documenté dans `main.tf`).
- **State local** : pour cette épreuve le state est local ; le bloc backend `"azurerm"` (state distant chiffré et verrouillé) est fourni en commentaire dans `main.tf`, prêt à être activé.

Partie 4 — Administration, exploitation et automatisatisation

Inventaire, gouvernance par tags et automatisatisation d'une tâche d'exploitation, appuyés sur l'infrastructure **réellement déployée**. **Barème : 2 pts** — inventaire, tags, script ou pseudo-script utile, logique d'exploitation.

Question 12 — Inventaire d'exploitation

Inventaire des ressources réellement déployées dans `rg-novaretail-prod` (région `swedencentral`). Tous les éléments portent les tags de gouvernance (cf. Q13) : `environment=prod`, `application=novaretail`, `owner=paul.claverie`, `cost-center=efrei-mastere`, `criticality=high`, `review-date=2026-12-31`, `managed-by=terraform`.

Nom	Type	Resource Group	Région	Rôle dans l'architecture
<code>vnet-nr-novaretail-prod</code>	Virtual Network	<code>rg-novaretail-prod</code>	<code>swedencentral</code>	Réseau privé isolant l'ensemble des ressources
<code>snet-web</code>	Subnet	<code>rg-novaretail-prod</code>	<code>swedencentral</code>	Sous-réseau de la couche web (10.10.1.0/24)
<code>snet-data</code>	Subnet	<code>rg-novaretail-prod</code>	<code>swedencentral</code>	Sous-réseau de la couche données (10.10.2.0/24)
<code>nsg-web</code>	Network Security Group	<code>rg-novaretail-prod</code>	<code>swedencentral</code>	Filtrage : HTTP/HTTPS entrant, SSH restreint
<code>nsg-data</code>	Network Security Group	<code>rg-novaretail-prod</code>	<code>swedencentral</code>	Filtrage : MySQL 3306 depuis le web uniquement
<code>vm-web-01</code>	Machine virtuelle	<code>rg-novaretail-prod</code>	<code>swedencentral</code>	Serveur web Apache (nœud 1), IP privée 10.10.1.4
<code>vm-web-02</code>	Machine virtuelle	<code>rg-novaretail-prod</code>	<code>swedencentral</code>	Serveur web Apache (nœud 2), IP privée 10.10.1.5
<code>nic-web-01</code> / <code>nic-web-02</code>	Interface réseau	<code>rg-novaretail-prod</code>	<code>swedencentral</code>	Cartes réseau des VM (sans IP publique)
<code>lb-nr-novaretail-prod</code>	Load Balancer (Standard)	<code>rg-novaretail-prod</code>	<code>swedencentral</code>	Répartition de charge + point d'entrée HTTP

Nom	Type	Resource Group	Région	Rôle dans l'architecture
pip-nr-novaretail-prod-lb	Adresse IP publique	rg-novaretail-prod	swedencentral	IP publique du point d'entrée (20.91.200.239)
stnovaretail-ja69ku	Storage Account	rg-novaretail-prod	swedencentral	Stockage privé des fichiers clients (Blob)
log-nr-novaretail-prod	Log Analytics Workspace	rg-novaretail-prod	swedencentral	Supervision et journalisation centralisée
mysql-nr-novaretail-prod	Azure DB for MySQL Flexible	rg-novaretail-prod	swedencentral	Base de données managée (remplace MySQL/VM)

Inventaire généré via `az resource list` — source brute dans [screenshots/cli-evidence/01_resource_group.txt](#).

Question 13 — Tags et gouvernance

Stratégie de tags proposée

Tag	Valeur (exemple)	Finalité
environment	prod / dev	Distinguer les environnements, filtrer et appliquer des politiques par cycle de vie.
application	novaretail	Regrouper toutes les ressources d'une même application pour l'exploitation et la refacturation.
owner	paul.claverie	Identifier le responsable de la ressource (contact en cas d'incident, imputabilité).
cost-center	efrei-mastere	Rattacher la dépense à un centre de coût pour le FinOps et la refacturation interne.
criticality	high / medium / low	Prioriser la supervision, les sauvegardes et la réponse aux incidents.
review-date	2026-12-31	Planifier la revue / le nettoyage des ressources (évite les ressources orphelines).

Tag complémentaire technique : `managed-by=terraform` (trace l'origine IaC, évite les modifications manuelles).

Pourquoi les tags sont importants (administration + FinOps)

- **Administration** : ils permettent de **filtrer et regrouper** les ressources (par application, environnement, criticité), d'automatiser des actions ciblées (ex. arrêter toutes les VM `environment=dev` la nuit) et d'identifier rapidement un **responsable** lors d'un incident.
- **FinOps** : ils sont la **clé de la ventilation des coûts**. Sans tags, Azure Cost Management ne peut pas répartir la facture par application ou centre de coût. Les tags `cost-center`, `application` et `environment` rendent possibles les rapports de coût, les budgets ciblés et la détection des dépenses anormales.
- **Gouvernance** : `review-date` et `owner` luttent contre les ressources orphelines (gaspillage), `criticality` oriente les politiques de sauvegarde et d'alerte.

Question 14 — Automatisation d'une tâche récurrente

Script `scripts/audit_tags.sh` — **détection des ressources ne respectant pas la stratégie de tags obligatoires.**

Élément	Description
Objectif	Lister les ressources d'un Resource Group qui ne portent pas tous les tags obligatoires (<code>environment</code> , <code>application</code> , <code>owner</code> , <code>cost-center</code> , <code>criticality</code> , <code>review-date</code>), pour garantir la conformité de gouvernance et la fiabilité du suivi FinOps.
Entrées	Nom du Resource Group en argument (<code>\$1</code> , défaut <code>rg-novaretail-prod</code>) ; liste des tags obligatoires définie dans le script ; session <code>az login</code> active.
Sortie	Affichage console des non-conformités (tag manquant → ressource), un fichier CSV horodaté <code>audit_tags_<rg>_<date>.csv</code> , et un code de sortie (0 = conforme, 3 = non conforme) exploitable en CI/CD.
Logique principale	Pour chaque tag obligatoire, le script interroge Azure via une requête JMESPath <code>[?tags."<tag>"==null].name</code> qui renvoie les ressources où le tag est absent, puis agrège, affiche et enregistre les non-conformités.
Limites	Audite un seul Resource Group à la fois ; en lecture seule (ne corrige pas automatiquement, par prudence) ; certaines ressources (sous-réseaux, disques) n'exposent pas toujours de tags ; dépend d'Azure CLI (aucune dépendance externe comme <code>jq</code>).

Exécution réelle (résultat)

```
Audit des tags obligatoires sur le Resource Group : rg-novaretail-prod
Tags requis : environment application owner cost-center criticality review-date
-----
-----
Ressources dans le groupe : 14
Occurrences non conformes (tag x ressource) : 0
RÉSULTAT : toutes les ressources sont conformes.
```

L'audit confirme que **les 14 ressources déployées sont conformes** à la stratégie de tags (les tags ayant été appliqués dès l'IaC via Terraform). Sortie archivée dans [screenshots/cli-evidence/10_audit_tags.txt](#).

Un second script, [scripts/azure-account.sh](#), automatise la vérification du compte/souscription Azure avant tout déploiement (garde-fou d'exploitation).

Partie 5 — Monitoring, FinOps et sécurité

Dispositif de supervision, analyse FinOps, revue de sécurité et note DSI, appuyés sur des ressources **réellement configurées** (alertes, budget). **Barème : 5 pts** — métriques, alertes, coûts, risques, mesures correctives, plan d'action.

Question 15 — Monitoring et alertes

Tableau de supervision

Élément surveillé	Métrique / log	Seuil	Action attendue
Disponibilité applicative	Sonde de santé du Load Balancer (Health Probe Status) + Availability Storage	< 100 % des nœuds sains, dispo < 99 %	Alerte sévérité 1 à l'équipe Ops ; vérifier les VM, basculer le trafic, redémarrer le nœud défaillant.
CPU VM	Percentage CPU (vm-web-01 / vm-web-02)	> 80 % pendant 15 min	Alerte sévérité 2 ; analyser la charge, envisager l'ajout d'un nœud (scale-out).
Base de données	cpu_percent / storage_percent (MySQL Flexible)	CPU > 80 % ou stockage > 85 %	Alerte ; optimiser les requêtes, augmenter le tier ou le stockage.
Stockage	Availability / Used-Capacity (Storage Account)	dispo < 99 %	Alerte sévérité 1 ; vérifier l'état du service et les accès.
Coût	Budget Azure (dépense réelle / prévisionnelle)	> 80 % du budget (réel), > 100 % (prévision)	Notification e-mail à l'owner ; analyser les postes, arrêter les ressources inutiles.

Alertes réellement configurées (≥ 2 exigées)

Deux règles d'alerte de métrique ont été **créées sur l'infrastructure déployée** :

Alerte	Ressource	Condition	Sévérité	Action
alert-cpu-web01	vm-web-01	Percentage CPU > 80 (15 min)	2 (Avertissement)	Groupe d'actions ag-novaretail-ops (e-mail)
alert-storage-availability	stnovaretailja69ku	Availability < 99	1 (Critique)	Groupe d'actions ag-novaretail-ops (e-mail)

Règle d'alerte CPU

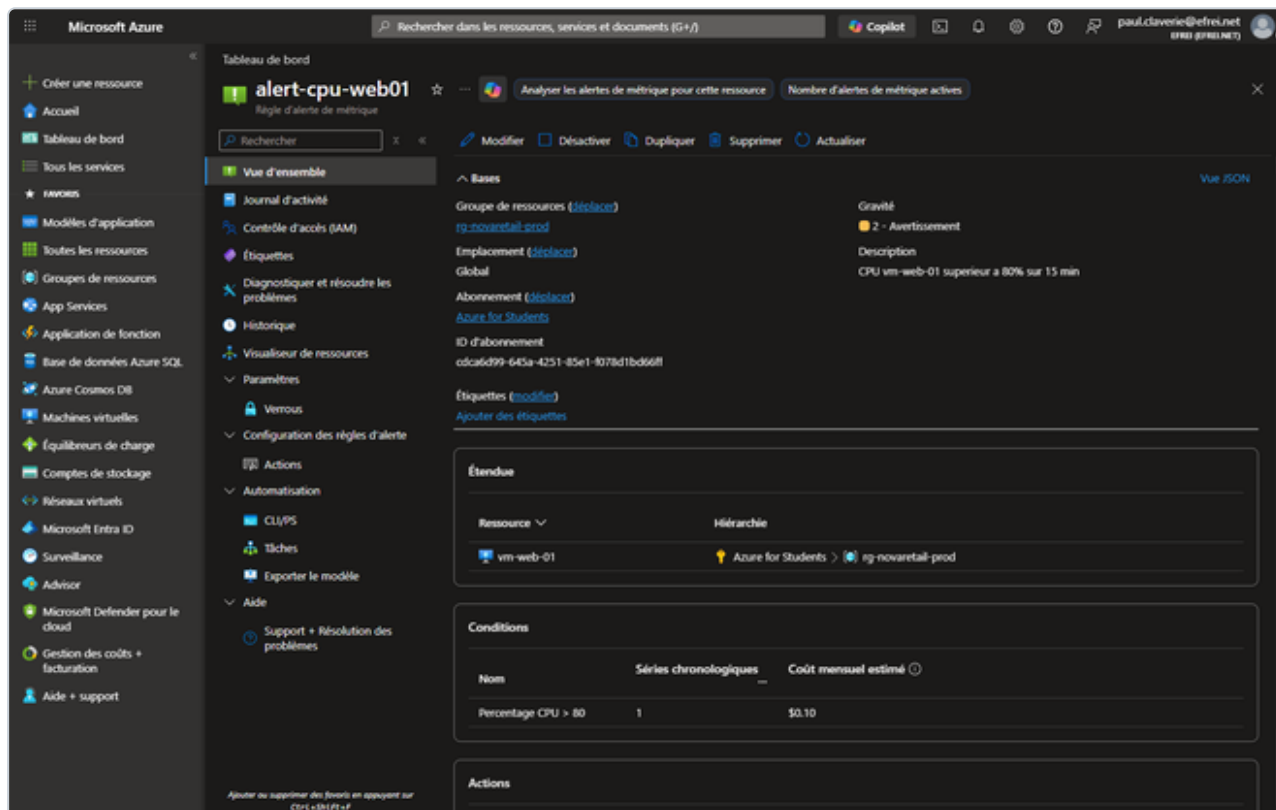


Tableau de bord, logs et destinataires

- **Tableau de bord d'exploitation** : Azure Monitor + les graphiques de métriques intégrés à chaque ressource (CPU, E/S, connexions BDD, disponibilité). Le **Log Analytics Workspace** `log-nr-novaretail-prod` centralise les journaux pour des requêtes KQL et un dashboard partagé.
- **Logs / workspace** : `log-nr-novaretail-prod` (rétention 30 j) reçoit les journaux des VM, de la base et du stockage via les diagnostic settings.
- **Destinataires** : le **groupe d'actions** `ag-novaretail-ops` notifie l'équipe Ops (e-mail `paul.claverie@efrei.net`). En production : liste de diffusion Ops + astreinte (SMS / webhook vers un outil d'incident).

Question 16 — Analyse FinOps

Principaux postes de coût

Poste	Service	Poids estimé
Calcul	2 VM Linux (Standard_D2s_v3)	Élevé (poste dominant)
Réseau	Load Balancer Standard + IP publique + trafic sortant	Moyen
Base de données	Azure DB for MySQL Flexible (B1ms)	Moyen

Poste	Service	Poids estimé
Stockage	Storage Account (Blob, LRS)	Faible
Supervision	Log Analytics (ingestion par Go)	Faible à moyen (selon volume de logs)

Risques de dépassement budgétaire

- VM surdimensionnées ou laissées allumées en permanence (notamment en DEV).
- Ingestion de logs non maîtrisée dans Log Analytics (facturation au Go).
- Trafic sortant et IP publiques multipliées.
- Absence de nettoyage des ressources de test (ressources orphelines).

Tags nécessaires au suivi

environment, application, cost-center, owner (cf. Partie 4) — indispensables pour ventiler la facture par environnement et par application dans Cost Management.

Budget / alerte de coût (réellement configuré)

Un **budget mensuel de 50 €** a été créé sur le Resource Group avec deux notifications : **80 % de la dépense réelle** et **100 % de la dépense prévisionnelle**.

Budget Azure

The screenshot shows the Microsoft Azure Cost Management interface. The main heading is "Cost Management : rg-novaretail-prod | Budgets". Below this, there is a table with the following columns: Nom, Portée, Période de réinit., Date de création, Date d'expiration, Budget, and Prévision. The table contains one entry: "budget-novaretail-p..." with a scope of "rg-novaretail-prod [...]", a monthly period, a creation date of 01/06/2026, an expiration date of 31/12/2026, a budget of 50,00 €, and a preview of 0. The left sidebar shows various Azure services and tools, including "Gestion des coûts + facturation".

Pistes d'optimisation

Court terme (3) : 1. **Arrêter les ressources DEV** hors heures ouvrées (auto-shutdown des VM) — économie immédiate. 2. **Redimensionner les VM** vers une taille burstable (famille B) dès que la capacité régionale le permet — les VM web ont une charge faible et variable. 3. **Plafonner la rétention / le volume Log Analytics** (30 j, filtrer les logs verbeux) pour maîtriser l'ingestion.

Moyen terme (2) : 1. **Réservations / Savings Plans** (1 an) sur le calcul stable de production — jusqu'à ~40 % d'économie. 2. **Mutualiser et automatiser** : VM Scale Set avec autoscaling pour ne payer que la capacité réellement utilisée selon la charge.

Question 17 — Revue sécurité

Couverture : RBAC, accès administrateur, exposition réseau, NSG, stockage, base de données, journaux d'audit, chiffrement, sauvegarde, gestion des secrets.

Risque	Description	Criticité	Mesure corrective
Accès trop ouverts	Exposition réseau de la couche applicative et d'administration (SSH/HTTP).	Élevée	NSG : HTTP/HTTPS via Load Balancer uniquement, SSH restreint au VNet/Bastion (vérifié : source <code>VirtualNetwork</code> , pas de <code>0.0.0.0/0</code>). VM sans IP publique .
Absence de logs	Sans journalisation, ni audit ni diagnostic possible.	Moyenne	Log Analytics Workspace rattaché + Activity Log + diagnostic settings sur VM, base et stockage.
Droits excessifs (RBAC)	Trop d'Owners, droits non minimaux.	Élevée	RBAC moindre privilège : un seul Owner de rupture, rôles ciblés (Reader/Contributor par ressource), comptes nominatifs, revue d'accès.
Données mal protégées	Stockage/base exposés ou non chiffrés.	Élevée	Storage : accès anonyme aux blobs désactivé , TLS 1.2 min, chiffrement au repos par défaut. Base managée privée (3306 interne seulement).
Sauvegarde insuffisante	Pas de sauvegarde = perte de données.	Élevée	Sauvegardes automatiques MySQL (rétention 7 j), soft delete + versioning sur le Storage, Azure Backup pour

Risque	Description	Criticité	Mesure corrective
			les VM, tests de restauration.

Compléments de revue :

- **Accès administrateur** : suppression de l'accès partagé ; comptes nominatifs Entra ID, SSH par clé (générée par Terraform, aucun mot de passe en clair).
- **Chiffrement** : au repos (Storage, disques, MySQL) et en transit (TLS 1.2, HTTPS, SSL MySQL).
- **Gestion des secrets** : mots de passe et clés via **Key Vault + Managed Identity** ; `terraform.tfvars` retiré de Git (`.gitignore`), aucun secret versionné.

Question 18 — Note de recommandations DSI

Note à la DSI — Migration NovaRetail vers Azure

1. Résumé de l'architecture retenue Migration du serveur unique on-premise vers une architecture Azure segmentée : un Resource Group dédié, un Virtual Network avec deux subnets (web / données), deux VM Linux derrière un Load Balancer, une base **Azure Database for MySQL managée**, un Storage Account privé pour les fichiers clients, et une supervision via Azure Monitor + Log Analytics. Les secrets sont gérés par Key Vault, les accès par RBAC moindre privilège.

2. Bénéfices attendus - Disponibilité : suppression du point de défaillance unique (2 VM + Load Balancer). - **Sécurité** : isolation réseau, base non exposée, accès admin nominatifs, chiffrement, journalisation. - **Exploitabilité** : infrastructure reproductible (Terraform), supervision et alertes proactives. - **Maîtrise des coûts** : tags + budget + alertes, dimensionnement adapté.

3. Risques résiduels - Déploiement mono-région (pas de reprise inter-région). - State Terraform local lors de l'épreuve (backend distant à activer en production). - Storage accessible via réseau public (Private Endpoint recommandé en production). - Pas encore de WAF (Application Gateway/Front Door) ni de Defender for Cloud activé.

4. Arbitrages coût / performance / sécurité - Load Balancer standard plutôt qu'Application Gateway (économie ~100 \$/mois) : suffisant pour le périmètre, mais sans WAF — à réévaluer si exposition de données sensibles. - **VM D2s_v3** par contrainte de capacité régionale : à redimensionner en burstable pour réduire le coût. - **Base managée** : léger surcoût vs VM, mais gain majeur en sécurité, sauvegarde et exploitation.

5. Plan d'action priorisé 1. (Immédiat) Activer le **backend Terraform distant** et Key Vault pour tous les secrets. 2. (Court terme) Activer **Azure Backup** sur les VM et tester une restauration ; mettre l'auto-shutdown sur DEV. 3. (Court terme) Activer **Microsoft Defender for Cloud** (posture de sécurité) et **Azure Bastion** pour l'admin. 4. (Moyen terme) Ajouter un **WAF** (Application Gateway/Front Door) et un **Private Endpoint** sur le

Storage et la base. 5. (Moyen terme) Étudier la **redondance multi-zone** et les **réservations** pour le coût.

6. Limites de la proposition Périmètre adapté à un compte **Azure for Students** (budget et capacité limités) : certaines options de production (WAF, multi-zone, Private Endpoints, Defender payant) sont **documentées mais non activées**. Le dimensionnement devra être affiné avec les volumes réels de NovaRetail.

Partie 6 — Questions théoriques

Réponses courtes, précises et contextualisées au cas NovaRetail. **Barème : 2 pts** — exactitude, précision, contextualisation, compréhension des notions (dont traçabilité blockchain, C26).

8.1 — Questions Cloud, Azure et exploitation

1. Différence IaaS / PaaS / SaaS + exemple Azure

- **IaaS** (Infrastructure as a Service) : le fournisseur gère le matériel ; le client gère OS, runtime et application. Exemple : Azure Virtual Machines — c'est le modèle des VM web de NovaRetail.
- **PaaS** (Platform as a Service) : le fournisseur gère aussi l'OS et le runtime ; le client n'apporte que l'application/les données. Exemple : Azure Database for MySQL Flexible Server — la base managée de NovaRetail.
- **SaaS** (Software as a Service) : application complète consommée telle quelle. Exemple : Microsoft 365.

2. Pourquoi une base managée plutôt qu'une base sur VM ? Parce qu'elle décharge l'équipe de l'administration : **sauvegardes automatiques, patching, haute disponibilité, chiffrement et supervision** sont intégrés. Pour NovaRetail, cela supprime le risque de la base MySQL non maintenue sur VM et améliore sécurité et disponibilité sans surcharge d'exploitation.

3. Rôle d'un Virtual Network dans Azure ? C'est le **réseau privé isolé** dans lequel on place les ressources. Il permet la **segmentation en subnets**, le contrôle des flux (NSG), l'adressage privé et la communication interne sécurisée. Pour NovaRetail, il isole la couche web de la couche données.

4. Différence entre un NSG et une règle RBAC ? - **NSG** : contrôle le **trafic réseau** (autoriser/refuser des flux par IP, port, protocole) — plan réseau. - **RBAC** : contrôle **qui peut faire quoi** sur les ressources Azure (gérer, lire, supprimer) — plan gestion/identité. En résumé : le NSG protège les **paquets**, le RBAC protège les **actions** sur les ressources.

5. Pourquoi l'Infrastructure as Code réduit-elle les risques d'exploitation ? Parce que l'infrastructure est **décrite dans du code versionné, reproductible et revu**. On élimine les erreurs manuelles, on rejoue le même déploiement à l'identique (`plan/apply`), on trace les changements (Git) et on peut reconstruire rapidement en cas d'incident. Démonstré pour NovaRetail : `terraform plan` confirme « No changes » (aucune dérive).

6. Que contient le state Terraform et pourquoi le protéger ? Le state est le **fichier de correspondance entre le code et les ressources réelles** (IDs, attributs, et parfois des **valeurs sensibles** comme des secrets). Il doit être protégé car sa perte fait perdre le contrôle de l'infra, et sa fuite peut exposer des secrets. → **State distant chiffré et verrouillé** (backend Azure Storage), jamais sur un poste local.

7. Différence entre monitoring, logs et alertes ? - **Monitoring** : collecte et visualisation de **métriques** (ex. CPU, disponibilité) dans le temps. - **Logs** : **événements détaillés** horodatés (accès, erreurs, actions) pour le diagnostic et l'audit. - **Alertes** : **déclencheurs automatiques** lorsqu'un seuil/condition est franchi, qui notifient ou agissent. Le monitoring observe, les logs expliquent, les alertes réagissent.

8. Trois métriques utiles pour piloter une application web Latence (temps de réponse), taux d'erreurs HTTP (5xx/4xx), et taux d'utilisation des ressources (CPU/mémoire). (Autres pertinentes : disponibilité, débit de requêtes.)

9. Pourquoi les tags sont-ils essentiels pour le FinOps ? Parce qu'ils permettent de **ventiler et imputer les coûts** par application, environnement, centre de coût ou propriétaire. Sans tags, la facture Azure est globale et inexploitable ; avec eux, on peut faire des budgets ciblés, détecter les dérives et refacturer.

10. Trois mesures de sécurité prioritaires avant une mise en production 1. **Fermer les expositions réseau inutiles** (pas de SSH/BDD ouverts sur Internet, NSG stricts). 2. **Gérer les secrets correctement** (Key Vault + identité managée, aucun secret en clair/versionné). 3. **Appliquer le moindre privilège RBAC** + activer **journalisation/audit** et sauvegardes testées.

8.2 — Questions courtes — traçabilité blockchain

11. Objectif principal d'une blockchain dans un SI ? Garantir l'**intégrité et la traçabilité infalsifiable** des données/transactions via un registre distribué, partagé et inviolable, sans dépendre d'un tiers de confiance unique.

12. Composant permettant de détecter qu'une donnée a été modifiée ? La **fonction de hachage (hash) cryptographique** : chaque bloc contient l'empreinte de son contenu et celle du bloc précédent ; toute modification change le hash et rompt la chaîne, rendant l'altération détectable.

13. Pourquoi dit-on qu'une blockchain est append-only ? Parce qu'on ne peut qu'**ajouter** de nouveaux blocs : les blocs existants sont chaînés par leurs hash, donc immuables — on ne peut ni modifier ni supprimer une donnée déjà inscrite sans invalider toute la chaîne.

14. Hyperledger Fabric — quel contexte d'entreprise ? Les contextes **privés / de consortium** (permissionnés) : plusieurs organisations connues qui partagent un registre avec contrôle des accès et confidentialité (ex. supply chain, échanges B2B). Idéal quand les participants sont identifiés.

15. Ethereum — quels usages principaux ? Les usages **publics et décentralisés** reposant sur des **smart contracts** : cryptomonnaie, DeFi, NFT, applications décentralisées (dApps) ouvertes à tous.

16. Azure Confidential Ledger — quel besoin ? Le besoin de **journalisation/traçabilité inviolable et confidentielle** : stocker des enregistrements sensibles (logs d'audit, preuves) dans un registre **infalsifiable, vérifiable cryptographiquement et**

protégé (environnement d'exécution de confiance). Utile pour la conformité et l'intégrité des journaux d'audit de NovaRetail.

17. Rôle d'un smart contract ? C'est un **programme exécuté automatiquement sur la blockchain** qui applique des règles convenues lorsque des conditions sont remplies (logique « if/then »), sans intermédiaire, de façon déterministe et traçable.

18. Pourquoi stocker les documents lourds/sensibles off-chain ? Parce que la blockchain est **coûteuse, lente et publique/répliquée** : on n'y stocke que l'**empreinte (hash) et les métadonnées**, le document restant dans un stockage externe (ex. Blob privé). On garde la **preuve d'intégrité on-chain** tout en préservant performance, coût et confidentialité (RGPD).

19. Que peut provoquer la compromission d'une clé privée ? L'**usurpation d'identité** : l'attaquant peut signer des transactions au nom de la victime (vol de fonds/ actifs, écriture de données frauduleuses). Comme la blockchain est immuable, ces actions sont **irréversibles**.

20. Bonne pratique pour les données personnelles dans une solution blockchain ? **Ne pas inscrire de données personnelles en clair on-chain** (immutabilité incompatible avec le droit à l'effacement RGPD) : stocker les données personnelles **off-chain** (chiffrées, supprimables) et ne conserver sur la chaîne qu'une **empreinte/anonymisation** servant de preuve d'intégrité.